

Teledetección: Imágenes Satelitales, Drones y Machine Learning Aplicado a Agricultura Digital.

Transforma datos espaciales remotos en decisiones inteligentes

Entidad organizadora

AGROSAVIA – Centro de Investigación Turipaná
Curso ofrecido en el marco de los programas de formación e innovación en agricultura digital, sensado remoto y tecnologías emergentes aplicadas al monitoreo agrícola en el contexto de la apropiación de tecnologías 4.0.

Justificación

El avance tecnológico en sensores remotos, plataformas satelitales, drones y procesamiento algorítmico ha revolucionado la forma en que observamos, analizamos y gestionamos nuestro entorno. La teledetección se ha convertido en una herramienta estratégica en múltiples sectores, incluyendo la agricultura de precisión, silvicultura, gestión ambiental, cambio climático y urbanismo.

Este curso proporciona una formación sólida y práctica en teledetección óptica y radar, con énfasis en imágenes multiespectrales y el uso de algoritmos de machine learning (máquinas de aprendizaje). Su enfoque integra radiometría de campo, preprocesamiento digital y clasificación supervisada, permitiendo a los participantes implementar soluciones reales usando herramientas de software libre, y de desarrollo propio de la institución. Desde AGROSAVIA impulsamos la transferencia de conocimiento orientada a la sostenibilidad de los sistemas productivos, mediante la integración de herramientas tecnológicas avanzadas para su monitoreo y gestión remota, en línea con los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial.

Objetivo general

Formar a los participantes en los fundamentos, técnicas y aplicaciones de la teledetección mediante sensores remotos y su contraste con los sensores proximales, con énfasis en el uso de plataformas satelitales y drones, el procesamiento digital de imágenes y el aprendizaje automático aplicado al monitoreo de variables biofísicas.

Objetivos específicos

- Explicar los principios físicos de la teledetección y la interacción de la radiación electromagnética con la materia.

- Identificar características técnicas de plataformas de observación como Sentinel, Landsat, MODIS y drones.
- Aplicar conceptos de resolución espacial, espectral, temporal y radiométrica en la interpretación de imágenes.
- Realizar preprocesamiento de imágenes, incluyendo correcciones radiométricas, atmosféricas y geométricas.
- Comprender cómo los índices espectrales (NDVI, NDRE, SAVI, etc.) se relacionan con la cobertura vegetal y propiedades biofísicas.
- Diferenciar sensores pasivos (ópticos, térmicos, hiperespectrales) de sensores activos (radar SAR, LIDAR).
- Usar datos de radiometría de campo (espectrómetros, paneles blancos) para calibración y entrenamiento de modelos.
- Aplicar técnicas de machine learning (SVM, Random Forest, XGBoost) en clasificación de coberturas.
- Comprender la importancia del aprendizaje no supervisado y supervisado en el entrenamiento de modelos de predicción
- Comparar capacidades de plataformas satelitales, aéreas y proximales según necesidad de monitoreo.
- Interpretar productos de teledetección para toma de decisiones en agroecosistemas.

Público objetivo

- Investigadores, técnicos y extensionistas vinculados a proyectos de monitoreo agroambiental.
- Profesionales y estudiantes de ingeniería, agronomía, geografía, física, biología y ciencias ambientales.
- Productores agrícolas y ganaderos interesados en introducirse en tecnologías de monitoreo remoto.
- Público general y personal no experto que desee adquirir competencias básicas en teledetección aplicada.

Conocimientos previos requeridos

- Manejo básico de software informático.
- Deseable: conocimientos básicos de Python y SIG (QGIS, SNAP, Google Earth Engine).

Antecedentes internacionales

El curso “*Teledetección: Imágenes Satelitales, Drones y Machine Learning Aplicado a Agricultura Digital*” está sólidamente alineado con tendencias y propuestas formativas actuales a nivel nacional e internacional. Una comparación en otros contextos:

1. Enfoque Multiplataforma (Satélites + Drones + Sensores Proximales)

Alineación: Programas de instituciones como NASA ARSET, ESA Copernicus Academy, FAO, y universidades como Wageningen, UNAM y Purdue, integran el uso conjunto de imágenes satelitales y drones para monitoreo agroambiental.

Este curso va un paso más allá al incluir la temática sensores proximales para campo (radiometría y espectroscopía), lo cual lo hace especialmente robusto para validación y calibración.

2. Integración de Machine Learning y Análisis Espectral

Alineación: Cursos como los de Earth Engine Academy, Coursera (Stanford, U. of Illinois) y AI4EO abordan el uso de Machine Learning (ML) en clasificación de coberturas.

Este curso lo integra de forma aplicada con casos prácticos como clasificación NDVI, salud vegetal y biomasa, alineado con las metodologías de proyectos reales en agricultura de precisión y silvopastoreo.

3. Enfoque Práctico y Adaptado a la Agricultura Tropical

Alineación: Pocos cursos internacionales se enfocan directamente en condiciones tropicales o realidades de productores rurales.

El curso impartido desde AGROSAVIA se destaca al vincular imágenes con variables biofísicas reales en pasturas, cultivos o suelos, usando metodologías validadas en campo. Este punto lo hace altamente contextualizado y útil para Colombia y América Latina.

4. Inclusión de Públicos No Expertos

Alineación: Propuestas como las de CIAT, CIPAV o programas de extensión agrícola de USDA y EMBRAPA también priorizan capacitar a personal técnico y productores con herramientas accesibles.

Este curso también lo permite al estructurar conceptos desde lo básico, presentar software libre, y los diferentes avances en app y plataformas que AGROSAVIA ha

venido desarrollando en miras a que sean apropiados en el futuro por los productores.

5. Uso de Software Abierto y Plataformas Reales

Alineación: Plataformas como Google Earth Engine (GEE), QGIS, SNAP y bibliotecas como scikit-learn, rasterio y NumPy, son estándares en programas internacionales por su poder y gratuidad.

El curso promueve el uso de estas herramientas, su comprensión e implementación asistida con sistemas IA (Gemini, ChatGPT, Copilot y Google Colab) democratizando el acceso a tecnologías avanzadas.

Conclusión: El curso está completamente alineado con las mejores prácticas formativas actuales y tiene el valor agregado de estar contextualizado para sistemas agropecuarios tropicales, incluyendo un enfoque técnico-científico que también puede ser entendido por productores y personal no especializado.

Duración total del curso: 36 horas

Módulo	Tema	Horas
1	Fundamentos de Teledetección	6
2	Imágenes Pasivas	10
3	Imágenes Activas (Radar y LIDAR)	6
4	Preprocesamiento y Correcciones	6
5	Análisis con Machine Learning	8

Propuesta para impartición

Módulo	Tema	Horas
1	Fundamentos de Teledetección	6
2	Imágenes Pasivas – Preprocesamiento, Procesamiento,	18

Correcciones y análisis
con ML

3 Imágenes Activas (Radar 12
 y LIDAR), Análisis con
 Machine Learning

Descripción de los Módulos

Módulo 1: Fundamentos de Teledetección

Objetivo: Comprender la naturaleza física de la radiación electromagnética, la interacción con la materia y los principios de captura remota. Incluye definiciones, tipos de sensores, plataformas y tipos de resolución.

Tópicos:

- Definición y alcance de la teledetección (óptica y radar).
- Componentes básicos: sensor y plataforma.
- Tipos de sensores: pasivos y activos.
- Plataformas: satélites, drones, aviones, sensores proximales.
- Tipos de resolución: espacial, espectral, temporal y radiométrica.
- Interacción de la radiación electromagnética con la materia.
- Radiometría vs fotometría.
- Propiedades espectrales de la vegetación, agua y suelos.
- Firmas Espectrales y radiometría proximal.

Módulo 2: Imágenes Pasivas

Objetivo: Identificar las características y aplicaciones de los sensores ópticos multiespectrales e hiperespectrales, y su uso en el cálculo de índices espectrales como NDVI, NDRE y SAVI. Se estudian imágenes de plataformas como Sentinel, MODIS, Landsat, y drones, así como opciones de procesamiento y descarga.

Tópicos:

- ¿Qué son sensores pasivos y cómo funcionan?
- Plataformas Sentinel-2, Landsat 8/9, MODIS, drones (DJI, Micasense).
- Imágenes multiespectrales e hiperespectrales.
- Bandas espectrales VIS, NIR, SWIR, RedEdge.
- Índices espectrales: NDVI, NDRE, SAVI, NDWI.

- Comparación entre sensores multiespectrales e hiperespectrales.
- Radiometría de campo: uso de espectrómetros y paneles blancos de calibración.
- Casos prácticos: vegetación sana vs estresada, humedad del suelo.
- Descarga de imágenes satelitales ópticas (desde sitios online: Copernicus, Sentinel Hub, MODIS) y procesamiento usando plataformas libres (QGIS, SNAP, GEE, Python) y de desarrollo propio (OPTIFORRAJE de AGROSAVIA e HYPERSELLITE (cortesía de desarrolladores))

Módulo 3: Imágenes Activas (Radar y LIDAR)

Objetivo: Comprender los sensores activos como radar SAR y LIDAR. Se analizan sus principios de funcionamiento, bandas de frecuencia y aplicaciones en condiciones de nubosidad o nocturnas.

Tópicos:

- Qué es el radar SAR (Radio Detection and Ranging).
- Bandas L, C, X, P, S, K: características y aplicaciones.
- Polarización VV, VH, HV, HH y usos en imágenes de radar
- Penetración de ondas y su relación con humedad, suelo, vegetación.
- Introducción a LIDAR: principios y aplicaciones en topografía.
- Diferencias y complementariedad con sensores ópticos.
- Radar embarcado en drones: ejemplos reales.
- Aplicaciones en agricultura, forestación y detección de humedad.
- Interpretación de imágenes SA.
- Descarga de imágenes satelitales de radar (Sentinel 1), procesamiento usando plataformas libres (GEE y Python) y generación de modelos usando ML.

Módulo 4: Preprocesamiento y Correcciones

Objetivo: Aplicar correcciones radiométricas, atmosféricas y geométricas necesarias para preparar las imágenes antes del análisis. Se aborda el uso de paneles de calibración y software de corrección.

Tópicos:

- Corrección radiométrica: conversión de DN a reflectancia (Modulo 2)
- Corrección atmosférica: modelos SEN2COR, y otros. (Modulo 2)
- Corrección geométrica: ortorrectificación y georreferenciación. (Modulo 2)
- Calibración con blancos de referencia (paneles Lambertianos). (Modulo 2)
- Unidades radiométricas: irradiancia, radiancia, intensidad radiante. (Modulo 2)
- Comparación entre imágenes corregidas y no corregidas. (Modulo 2)
- Importancia para la comparación temporal y entrenamiento de modelos (Modulo 2 y 3)

Módulo 5: Análisis con Machine Learning

Objetivo: Emplear algoritmos de aprendizaje automático para clasificación de coberturas y predicción de variables biofísicas. Se trabaja con modelos como SVM, Random Forest y XGBoost en imágenes multiespectrales.

- Clasificación supervisada y no supervisada
- Procesamiento de Imágenes con algoritmos no supervisados (Modulo 2)
- Detección de cambios. (Modulo 2 y 3)
- Algoritmos: SVM, Random Forest, XGBoost. (Modulo 2 y 3)
- Preparación de datos de entrenamiento y validación. (Modulo 2 y 3)
- Casos prácticos: clasificación de cultivos, pasturas o coberturas. (Modulo 2 y 3)
- Visualización y análisis de resultados con Python (Rasterio, Scikit-learn, Geopandas) (Modulo 2 y 3)
- Fusión de datos de campo y teledetección en modelos predictivos. (Modulo 2)

Nota: Se usarán códigos en JavaScript para GEE, y los códigos en Python se ejecutarán en la plataforma Colab de Google debido a su facilidad de configuración y capacidad de procesamiento en la nube usando las APIs de GEE.

Elaborado por: Claudia Milena Serpa Imbett, PhD. – Posdoc MINCIENCIAS y Docente Universitaria UNISINU – Montería.